

MiniVue — Vue 3 своими руками

Строим фреймворк с нуля: реактивность, virtual DOM, компилятор, компоненты, роутер, стор и SSR

Серик Мурадов

Содержание

Зачем строить Vue заново	1
Что мы построим	1
Правила игры: без сборки	2
Как устроена книга и репозиторий	2
Для кого это	2
Минимум JavaScript	3
Значения и переменные	3
Функции	3
Объекты	4
Массивы	4
Деструктуризация и spread	5
Классы, геттеры и сеттеры	5
Set, Map и WeakMap	6
Symbol	6
Proxy и Reflect	7
Object.is	7
Модули: import и export	8
optional chaining и !!	8
Реактивность	9
Задача в одном предложении	9
Два глагола: track и trigger	9
Эффект — это функция, которую можно перезапустить	10
Где живут связи: targetMap	11
reactive: перехват объекта через Proxy	13
ref: реактивность для одного значения	14
computed: лениво и с кэшем	15
Почему нужен cleanup: задача с ветвлением	16
watch: следить и получать старое/новое	16
Как всё это работает вместе	17
Проверяем себя	17
Virtual DOM и рендерер	19
Идея: сначала описать, потом сравнить	19
VNode: узел как объект	19
Рендерер не знает про браузер	20
patch: сравнить старое и новое	21

Обновление на месте	21
Сравнение списков по ключам	22
Как это связано с реактивностью	22
Проверяем себя	23
Компоненты	24
Что такое компонент	24
Инстанс: личное дело компонента	25
setup и публичный контекст	25
Связь с реактивностью: render как эффект	25
Планировщик: три изменения — одна перерисовка	26
props: данные сверху вниз	27
emit: события снизу вверх	27
slots: разметка снаружи	28
provide / inject: сквозь этажи	28
Жизненный цикл	28
createApp: точка входа	29
Проверяем себя	29
Компилятор шаблонов	30
Три шага перевода	30
Парсинг: из текста в дерево	30
Генерация: из дерева в код	31
Директивы	32
Из строки в функцию: with(ctx)	32
Как компилятор подключается к рантайму	33
Что мы упростили	33
Проверяем себя	33

Зачем строить Vue заново

Есть два способа понять инструмент. Первый — прочитать инструкцию и начать им пользоваться. Второй — разобрать его на части и собрать самому. Эта книга про второй способ. Мы не будем учиться писать приложения на Vue — мы напишем сам Vue.

Звучит страшно, но пугаться нечего. Vue внутри — это не магия, а несколько простых идей, аккуратно сложенных друг на друга. Реактивность («данные изменились — экран обновился сам») — это перехват чтения и записи. Компоненты — это функции, которые возвращают описание разметки. Роутер — это словарь «адрес → что показать». Каждую из этих идей можно уместить в сотню-другую строк, которые читаются как обычный текст. Мы пройдем их все.

Что мы построим

К концу книги у нас будет работающий мини-фреймворк со всей экосистемой настоящего Vue 3:

- **Реактивность** — `ref`, `reactive`, `computed`, `watch`. Ядро, из-за которого Vue вообще существует.
- **Virtual DOM и рендерер** — как описание интерфейса превращается в реальные элементы страницы, и как обновлять их точно, а не перерисовывать всё.
- **Компоненты** — `setup`, входные параметры (`props`), события (`emit`), слоты, хуки жизненного цикла, `createApp`.
- **Компилятор шаблонов** — как `<div>{{ count }}</div>` превращается в функцию.
- **Роутер** — аналог Vue Router: адреса, параметры, `RouterView`, `RouterLink`.
- **Стор** — аналог Pinia: общее состояние приложения.
- **SSR** — рендеринг на сервере и «оживление» (гидратация) на клиенте.

Имена мы намеренно берём такие же, как в настоящем Vue. Наш `ref` называется `ref`, наш `createApp` называется `createApp`. Поэтому всё, что вы поймёте здесь, один в один переносится на реальный фреймворк — только там кода больше, потому что он обрабатывает пограничные случаи, которые мы иногда будем опускать ради ясности.

Правила игры: без сборки

Обычно, чтобы запустить Vue-проект, ставят Node, потом сборщик (Vite или Webpack), и он «магически» превращает ваши файлы в то, что понимает браузер. Для новичка это худшее начало: половина происходящего спрятана внутри инструмента, который вы ещё не понимаете.

Поэтому у нас правило: **никакой сборки**. Мы пишем на чистых ES-модулях — стандарте, который браузер понимает сам. Файл с кодом подключается к странице строчкой `<script type="module">`, а внутри работает `import`. Открыли страницу — код поехал. Всё, что происходит, происходит у вас на глазах, без посредников.

Node.js нам понадобится ровно для двух вещей: запускать тесты и поднимать крошечный локальный сервер, чтобы браузер разрешил загрузку модулей (со схемы `file://` он их из соображений безопасности не грузит). Сам фреймворк от Node не зависит — до главы про SSR, где сервер и есть суть.

Как устроена книга и репозиторий

Каждый слой — это одновременно:

- **глава** здесь, в книге, где идея объясняется словами и картинками;
- **папка в `packages/`** с рабочим кодом, обильно закомментированным на русском;
- **тесты в `test/`**, которые доказывают, что код делает то, что обещано;
- **демо в `playground/`**, которое можно открыть в браузере и потрогать руками.

Советую держать рядом код и главу: прочитали объяснение — открыли файл, нашли те самые строки. Код в книге и код в репозитории — это буквально одни и те же строки.

Для кого это

Для того, кто хочет понимать, а не только применять. Если вы никогда не писали на JavaScript — не страшно: следующая глава даёт ровно тот минимум языка, который нужен, чтобы читать наш код. Если вы уже пишете на Vue, но он для вас «чёрный ящик» — эта книга ящик открывает.

Одно предупреждение: не пытайтесь запомнить всё сразу. Реактивность в первой главе поначалу кажется головоломкой — это нормально. Дойдите до демо, потыкайте кнопки, вернитесь к коду. Идея встанет на место. А когда встанет — всё остальное во Vue станет очевидным следствием.

Поехали.

Минимум JavaScript

Эта глава — не полноценный курс языка, а словарь. Здесь ровно те конструкции, которые встретятся в нашем коде, и ни одной лишней. Если вы уже знаете JavaScript, пролистайте её и переходите к реактивности. Если нет — прочитайте один раз, а дальше возвращайтесь как к справочнику, когда в коде встретится незнакомый значок.

Значения и переменные

Значение — это кусочек данных: число 42, строка "привет", логическое true или false, «ничего» — null и undefined. Переменная — это имя для значения.

```
const name = 'Аня'    // const — имя, которое нельзя переназначить
let count = 0         // let — имя, которое можно менять
count = count + 1     // теперь count равно 1
```

const не значит «значение неизменно» — он значит «нельзя присвоить это имя заново». Объект под именем const менять можно; нельзя лишь сказать имя = другой объект. По умолчанию берите const, а let — только когда правда нужно переприсваивать.

Функции

Функция — это заготовка действий, которую можно запускать много раз, подставляя разные входные значения (аргументы).

```
function double(x) {
  return x * 2
}
double(21) // 42
```

Есть короткая запись — стрелочная функция. Она нам будет попадаться постоянно.

```
const double = (x) => x * 2      // одно выражение – return подразумевается
const log = (msg) => {           // тело в фигурных скобках – return пишем сами
  console.log(msg)
}
const now = () => Date.now()     // без аргументов – пустые скобки
```

Функцию можно передать другой функции как аргумент — это и есть «колбэк», функция-обработчик. Вся реактивность построена на том, что мы принимаем чужую функцию и решаем, когда её вызвать:

```
effect(() => {
  console.log('перезапусти меня, когда данные изменятся')
})
```

Объекты

Объект — набор пар «ключ: значение». Ключи (свойства) читают и пишут через точку.

```
const user = { name: 'Аня', age: 30 }
user.name    // 'Аня' — чтение
user.age = 31 // запись
user.city = 'Алматы' // добавление нового свойства
```

Запомните слова **чтение свойства** и **запись свойства** — вокруг них крутится вся первая глава. Реактивность — это перехват именно этих двух операций.

Массивы

Массив — упорядоченный список значений. Индексация с нуля.

```
const items = [10, 20, 30]
items[0]      // 10
items.length  // 3
items.push(40) // добавить в конец → [10, 20, 30, 40]
items.reduce((sum, x) => sum + x, 0) // 100 — «свернуть» в одно число
```

reduce идёт по элементам и накапливает результат: начинаем с 0, к каждому элементу прибавляем его значение. Так мы будем считать сумму корзины.

Деструктуризация и spread

Можно «разобрать» объект или массив на отдельные переменные:

```
const { name, age } = user      // name = 'Аня', age = 31
const [first, second] = items  // first = 10, second = 20
```

Три точки ... — «разложи остальное». В нашем коде она встречается как «сделать копию»:

```
const copy = [...items]        // новый массив с теми же элементами
```

Эта строчка спасёт нас в реактивности: перед перебором набора эффектов мы копируем его, чтобы изменения во время перебора не сломали цикл.

Классы, геттеры и сеттеры

Класс — шаблон для создания объектов с общим поведением. `new` создаёт экземпляр, `constructor` задаёт начальное состояние, `this` внутри — «этот конкретный экземпляр».

```
class Counter {
  constructor(start) {
    this.value = start  // поле экземпляра
  }
  increment() {
    this.value++
  }
}
const c = new Counter(5)
c.increment()
c.value // 6
```

Особая пара — **геттер** и **сеттер**. Это методы, которые снаружи выглядят как обычное свойство, но при чтении/записи выполняют код. Именно так устроен `ref`: обращение к `.value` выглядит как поле, а на деле запускает функцию.

```
class Box {
  constructor(v) { this._v = v }
  get value() {      // сработает при ЧТЕНИИ box.value
    console.log('прочитали')
    return this._v
  }
  set value(newV) {   // сработает при ЗАПИСИ box.value = ...
  }
}
```



```
    console.log('записали')
    this._v = newV
  }
}
const box = new Box(1)
box.value    // печатает «прочитали», возвращает 1
box.value = 2 // печатает «записали»
```

Подчёркивание в `_v` — просто договорённость «это внутреннее поле, снаружи не трогай». Язык его не защищает, но так принято.

Set, Map и WeakMap

Кроме массивов и объектов нам нужны три специальные коллекции.

Set — набор уникальных значений. Добавили дважды — хранится один раз. Идеально для «списка эффектов, подписанных на свойство»: один эффект не должен попасть туда дважды.

```
const s = new Set()
s.add('a'); s.add('a'); s.add('b')
s.size    // 2
s.has('a') // true
s.delete('b')
```

Map — как объект, но ключом может быть что угодно, включая другой объект. Нам это критично: мы будем связывать реактивный объект с его зависимостями.

```
const m = new Map()
m.set('ключ', 123)
m.get('ключ')    // 123
```

WeakMap — то же, что Map, но со «слабыми» ключами-объектами: если на объект-ключ больше никто не ссылается, сборщик мусора вправе удалить его вместе с записью. Так хранилище зависимостей не мешает освободить память от объектов, которые больше не нужны.

Symbol

`Symbol('имя')` создаёт уникальное значение-метку, которое гарантированно не совпадёт ни с каким строковым ключом. Мы используем символы как служебные «скрытые» свойства —

например, метку «этот объект уже реактивный», которую не спутать с настоящими данными пользователя.

```
const IS_REACTIVE = Symbol('isReactive')
obj[IS_REACTIVE] // никакое обычное свойство сюда не попадёт случайно
```

Proxy и Reflect

Вот главный инструмент реактивности. **Proxy** оборачивает объект и позволяет перехватить операции над ним — в первую очередь чтение (get) и запись (set).

```
const raw = { count: 0 }
const proxy = new Proxy(raw, {
  get(target, key) {
    console.log('читают', key)
    return target[key]
  },
  set(target, key, value) {
    console.log('пишут', key, '=', value)
    target[key] = value
    return true // set обязан вернуть true при успехе
  },
})
proxy.count // печатает «читают count», возвращает 0
proxy.count = 5 // печатает «пишут count = 5»
```

Из этого крошечного перехвата и вырастает reactive: в get мы будем вызывать «запомни, кто это прочитал», а в set — «разбуди тех, кто это читал».

Reflect — набор функций, повторяющих стандартные операции. `Reflect.get(target, key, receiver)` — то же, что `target[key]`, но корректно передаёт `this` в геттеры и работает с наследованием. Внутри Proxy правильно использовать именно Reflect, а не `target[key]` напрямую — иначе на хитрых объектах будут ошибки.

Object.is

Сравнение «изменилось ли значение». Обычный `===` почти везде подходит, но у него есть исторические странности: `NaN === NaN` даёт `false`, хотя это «то же самое». `Object.is` их чинит. Мы будем спрашивать «значение действительно другое?» через `!Object.is(старое, новое)`, чтобы не будить интерфейс на присваивании того же самого.

Модули: `import` и `export`

Код разбит на файлы-модули. Файл делится тем, что он `export`, а забирает чужое через `import`.

```
// effect.js
export function track() { /* ... */ }
export let activeEffect = undefined

// reactive.js
import { track, activeEffect } from './effect.js'
```

Путь пишется с расширением `.js` и с `./` для соседних файлов — так требует браузерный стандарт ES-модулей, которым мы пользуемся без сборщика.

`optional chaining` и `!!`

`a?.b` читает `a.b`, но если `a` — `null` или `undefined`, спокойно возвращает `undefined` вместо ошибки. `!!x` превращает любое значение в честный `true/false` (два «не»: первое инвертирует, второе возвращает обратно). Встретите `return !! (value && value.__isRef)` — это просто «верни `true`, если у `value` есть флаг `__isRef`».

Этого словаря хватит, чтобы прочитать любую строчку нашего фреймворка. Не забывайте всё — держите главу под рукой и возвращайтесь по мере надобности. А теперь — к сердцу Vue.

Реактивность

Всё во Vue держится на одной способности: данные изменились — то, что от них зависит, обновилось само. Вы меняете `count`, и число на экране становится другим, хотя вы нигде не писали «найди элемент и обнови текст». Эта глава — про то, как это устроено. Мы построим реактивность целиком, и дальше весь фреймворк будет лишь надстройкой над ней.

Код этой главы живёт в `packages/reactivity/`. Тесты — в `test/reactivity.test.mjs`, живое демо — `playground/01-reactivity.html`.

Задача в одном предложении

Мы хотим уметь писать так:

```
const count = ref(0)

effect(() => {
  document.title = 'Кликов: ' + count.value
})

count.value = 5    // и заголовок вкладки сам стал «Кликов: 5»
```

Мысль простая. Есть данные (`count`) и есть функция, которая их использует (`effect`). Мы хотим, чтобы при изменении данных функция запустилась заново — сама, без нашего участия. Значит, системе нужно как-то узнать, что эта функция «зависит» от `count`. А узнать это можно ровно в один момент — когда функция читает `count.value`. Вокруг этой мысли строится всё.

Два глагола: `track` и `trigger`

Запомните два слова, дальше книга крутится вокруг них.

- **track** («отследить») — происходит при **чтении** данных. Смысл: «сейчас выполняется какая-то функция, и она прочитала вот это значение — запомним связь».
- **trigger** («запустить») — происходит при **записи** данных. Смысл: «значение изменилось — найдём все функции, которые его читали, и запустим их заново».

Читаем — запоминаем связь. Пишем — используем связь. Всё остальное — детали хранения этих связей.

Эффект — это функция, которую можно перезапустить

Функцию, которую надо перезапускать при изменениях, мы называем **эффектом**. Чтобы system'a могла ей управлять, оборачиваем её в объект. Так к функции получится прицепить служебные данные.

Ключевая переменная — `activeEffect`. Пока выполняется тело эффекта, в ней лежит этот эффект. Любое чтение данных в этот момент знает, «кому» приписать зависимость. Вне эффектов там `undefined`, и чтение ничего не отслеживает.

```
// packages/reactivity/effect.js
export let activeEffect = undefined
const effectStack = []
```

Зачем стек? Эффекты бывают вложенными (компонент, внутри него — вычисляемое значение). Когда внутренний эффект отработал, «активным» снова должен стать внешний. Стек это и обеспечивает: положили при входе, сняли при выходе.

Сам эффект — класс `ReactiveEffect`:

```
export class ReactiveEffect {
  constructor(fn, scheduler = null) {
    this.fn = fn
    this.scheduler = scheduler
    this.deps = []
    this.active = true
  }

  run() {
    if (!this.active) return this.fn()
    cleanup(this) // забыть старые зависимости
    try {
      effectStack.push(this)
      activeEffect = this // «теперь слушаю я»
    }
  }
}
```

```
    return this.fn()           // выполняем — внутри произойдут track'и
  } finally {
    effectStack.pop()
    activeEffect = effectStack[effectStack.length - 1]
  }
}
```

Магия — в методе `run`. Перед вызовом функции он объявляет себя активным (`activeEffect = this`). Пока функция работает и читает данные, каждое чтение видит этот `activeEffect` и записывает связь. Как функция закончила — снимаем себя со стека и возвращаем активным того, кто был до нас. Обёртка `try/finally` гарантирует, что активный эффект восстановится, даже если внутри случится ошибка.

Про `scheduler` (планировщик) и `cleanup` поговорим чуть ниже — сначала посмотрим, как хранятся связи.

Где живут связи: `targetMap`

Нам нужно хранить, какие эффекты зависят от какого свойства какого объекта. Структура — три уровня вложенности:

```
targetMap: WeakMap {
  реактивныйОбъект → depsMap: Map {
    'свойство' → dep: Set(эффект1, эффект2, ...)
  }
}
```

Читается так: «для этого объекта, для этого его свойства — вот набор эффектов, которые его читали». Верхний уровень — `WeakMap`, чтобы забытые объекты не держались в памяти. Средний — `Map` по именам свойств. Нижний — `Set` эффектов (уникальных, без повторов).

Функция `track` наполняет эту структуру:

```
export function track(target, key) {
  if (!activeEffect) return           // никто не слушает — выходим

  let depsMap = targetMap.get(target)
  if (!depsMap) targetMap.set(target, (depsMap = new Map()))

  let dep = depsMap.get(key)
```

```
if (!dep) depsMap.set(key, (dep = new Set()))

trackEffects(dep)           // связать активный эффект с этим dep
}

export function trackEffects(dep) {
  if (!activeEffect) return
  dep.add(activeEffect)      // dep знает про эффект
  activeEffect.deps.push(dep) // эффект знает про dep
}
```

Обратите внимание на двустороннюю связь в `trackEffects`. `dep` запоминает эффект — чтобы потом его разбудить. Но и эффект запоминает `dep` (в своём массиве `deps`) — это понадобится для очистки, о которой ниже.

Обратная операция — `trigger`:

```
export function trigger(target, key) {
  const depsMap = targetMap.get(target)
  if (!depsMap) return           // объект никто не читал
  const dep = depsMap.get(key)
  if (!dep) return
  triggerEffects(dep)
}

export function triggerEffects(dep) {
  const effects = [...dep]       // копия! (объясняется ниже)
  for (const effect of effects) {
    if (effect === activeEffect) continue // не будим сами себя
    if (effect.scheduler) effect.scheduler()
    else effect.run()
  }
}
```

Две тонкости, каждая из которых иначе стоила бы часов отладки:

1. **Копия набора** (`[...dep]`) перед перебором. Когда эффект перезапускается, он в `cleanup` удаляет себя из `dep` и тут же в `track` добавляется обратно. Менять `Set`, по которому прямо сейчас идёт цикл, — верный способ получить бесконечный цикл или пропуск. Перебираем копию — оригинал пусть меняется спокойно.

2. `if (effect === activeEffect) continue` — защита от самоперезапуска. Если внутри эффекта написать `count.value++`, он одновременно и читает, и пишет `count`. Без этой строчки он будил бы сам себя до бесконечности.

reactive: перехват объекта через Proxy

Теперь заставим обычный объект вызывать `track` и `trigger` автоматически. Инструмент — Proxy. В перехватчике `get` зовём `track`, в `set` — `trigger`.

```
// packages/reactivity/reactive.js
export function reactive(target) {
  if (!isObject(target)) return target
  // ... защита от повторной обёртки ...

  return new Proxy(target, {
    get(obj, key, receiver) {
      const result = Reflect.get(obj, key, receiver)
      track(obj, key) // «меня прочитали»
      if (isObject(result)) return reactive(result) // глубина по требованию
      return result
    },
    set(obj, key, value, receiver) {
      const oldValue = obj[key]
      const result = Reflect.set(obj, key, value, receiver)
      if (hasChanged(oldValue, value)) trigger(obj, key) // «меня изменили»
      return result
    },
  })
}
```

Три решения, которые стоит проговорить.

Глубокая реактивность по требованию. Если прочитанное свойство само оказалось объектом, мы оборачиваем его в `reactive` прямо в этот момент — не заранее, рекурсивно по всему дереву (это дорого и иногда вредно), а лениво, когда до него реально дотянулись. Поэтому `state.user.name` реактивен на всех уровнях, но за это не платится цена, пока к `user` не обратились.

Проверка `hasChanged`. `trigger` зовём только если значение действительно другое. Присваивание того же самого не должно будить интерфейс.

Reflect вместо `obj[key]`. На объектах с геттерами и наследованием прямой доступ теряет правильный `this`. `Reflect.get/set` с `receiver` его сохраняют. На простых объектах разницы нет, но привыкать стоит к правильному варианту.

ref: реактивность для одного значения

Proxy перехватывает свойства объекта. А как сделать реактивным простое число? У числа нет свойств, которые можно перехватить. Решение — положить значение в объект, в поле `.value`, и следить за чтением/записью этого поля через геттер и сеттер.

```
// packages/reactivity/ref.js
class RefImpl {
  constructor(value) {
    this._value = convert(value) // объект внутри ref тоже делаем реактивным
    this._rawValue = value
    this.dep = new Set()         // свой набор эффектов (у ref одно «свойство»)
    this.__isRef = true
  }
  get value() {
    if (activeEffect) trackEffects(this.dep) // чтение → track
    return this._value
  }
  set value(newValue) {
    if (hasChanged(toRaw(newValue), this._rawValue)) {
      this._rawValue = toRaw(newValue)
      this._value = convert(newValue)
      triggerEffects(this.dep) // запись → trigger
    }
  }
}
```

Вот почему у `ref` всегда пишут `.value`: это не каприз, а единственная зацепка, через которую геттер и сеттер могут вклиниться и вызвать `track`/`trigger`. У `ref` свой `dep` прямо в объекте — ему не нужен `targetMap`, ведь «свойство» у него ровно одно.

Есть удобная надстройка `proxyRefs` — она разворачивает `.value` автоматически, чтобы в шаблонах писать `count`, а не `count.value`. Позже слой компонентов применит её к результату `setup`, и обращение к `.value` в разметке исчезнет. Код у неё короткий, загляните в `ref.js`.

computed: лениво и с кэшем

Вычисляемое значение — это формула поверх других реактивных данных, у которой два полезных свойства: она считается **лениво** (только когда результат спросят) и **кэшируется** (пока зависимости не изменились, повторный запрос отдаёт готовое).

Собирается оно из уже готовых деталей: эффект с ленивым запуском и планировщиком плюс флаг «грязно».

```
// packages/reactivity/computed.js
class ComputedRefImpl {
  constructor(getter) {
    this._dirty = true           // надо ли пересчитать
    this.dep = new Set()
    this.__isRef = true
    this.effect = new ReactiveEffect(getter, () => {
      if (!this._dirty) {       // зависимость изменилась →
        this._dirty = true      // помечаем «грязно»
        triggerEffects(this.dep) // и будим тех, кто читал computed
      }
    })
  }
  get value() {
    if (activeEffect) trackEffects(this.dep)
    if (this._dirty) {          // пересчитываем только если грязно
      this._value = this.effect.run()
      this._dirty = false
    }
    return this._value
  }
}
```

Здесь впервые заигрывает **планировщик** (второй аргумент `ReactiveEffect`). Обычный эффект при изменении зависимости сразу перезапускается. Но `computed` не должен считаться немедленно — он должен считаться лениво. Поэтому вместо пересчёта его планировщик лишь поднимает флаг `_dirty` и будит читателей. Сам пересчёт случится в `get value`, и только если кто-то действительно спросил результат. Прочитали дважды без изменений — второй раз вернётся из кэша, `getter` не выполнится.

Почему нужен `cleanup`: задача с ветвлением

Вернёмся к `cleanup`, который `run` зовёт перед каждым запуском. Рассмотрим эффект с условием:

```
effect(() => {  
  out.value = show.value ? a.value : b.value  
})
```

Когда `show` истинно, эффект читает `show` и `a`, но **не** `b`. Значит, подписываться на `b` он не должен — иначе изменение `b`, которое сейчас ни на что не влияет, зря его перезапустит. Но при следующем запуске `show` может стать ложным, и тогда нужен `b`, а не `a`.

Вывод: перед каждым запуском эффект должен забыть все свои прошлые зависимости и собрать их заново — только те, что реально прочитаны в этот раз. Это и делает `cleanup`:

```
function cleanup(effect) {  
  for (const dep of effect.deps) dep.delete(effect)  
  effect.deps.length = 0  
}
```

Он проходит по всем `dep`, где эффект записан (вот зачем эффект хранил обратные ссылки в `deps`), вычёркивает себя оттуда и очищает свой список. После `cleanup` эффект «ни на что не подписан» — а затем `fn()` подпишет его заново, но уже по факту чтения. В тестах это проверяет случай «ветвление — отписка от неиспользуемой зависимости»: после переключения ветки изменение старой переменной эффект больше не будит.

`watch`: следить и получать старое/новое

`effect` просто перезапускает функцию. `watch` — надстройка, которая на изменение зовёт колбэк и передаёт в него новое и старое значения. Источником может быть `ref`, геттер-функция или целый `reactive`-объект.

Идея: любой источник приводим к функции-геттеру, оборачиваем в эффект, а всю «реакцию» кладём в планировщик — он вычислит новое значение и позовёт колбэк.

```
// packages/reactivity/watch.js (сокращённо)  
let oldValue  
const job = () => {  
  const newValue = effect.run()  
  callback(newValue, oldValue)  
  oldValue = newValue  
}
```

```
}  
const effect = new ReactiveEffect(getter, job)  
oldValue = effect.run()           // первый прогон: собрать зависимости, запомнить старт
```

Для reactive-объекта, чтобы следить «глубоко», используется обход `traverse` — он рекурсивно читает все вложенные свойства, тем самым подписывая эффект на каждый уровень. `immediate: true` заставляет колбэк сработать сразу, не дожидаясь первого изменения.

Как всё это работает вместе

Соберём картину на примере из демо. Есть `count = ref(0)`, есть `computed doubled = count.value * 2`, и есть эффект, который пишет оба числа в DOM.

1. Эффект запускается первый раз. `activeEffect` — это он. Он читает `count.value` (→ `track: count.dep` запомнил эффект) и `doubled.value`.
2. Чтение `doubled.value` при `_dirty = true` запускает его внутренний эффект, который читает `count.value` (→ `count.dep` запомнил и `computed`-эффект). Результат кэшируется, `_dirty = false`.
3. Пользователь жмёт «+1»: `count.value = 1`. Сеттер `ref` зовёт `triggerEffects`.
4. В `count.dep` теперь два «слушателя»: наш DOM-эффект и `computed`-эффект. У `computed` есть планировщик — он ставит `_dirty = true` и будит читателей `doubled`. У DOM-эффекта планировщика нет — он просто перезапускается.
5. DOM-эффект читает `doubled.value`. Тот `_dirty`, пересчитывается (2), кэшируется. Числа на экране обновились.

Ни одной строчки «найди элемент, поставь текст» мы при клике не писали. Мы лишь описали зависимости, а система сама протянула изменение по цепочке. В этом вся суть Vue — и мы её только что построили.

Проверяем себя

Запустите тесты:

```
npm test
```

Тринадцать проверок в `test/reactivity.test.mjs` подтверждают каждое свойство: `ref` и `reactive` реагируют, `computed` ленив и кэширует, `cleanup` отписывается от лишнего, `watch` отдаёт старое и новое. Потом откройте демо:

```
npm run serve  
# http://localhost:5173/playground/01-reactivity.html
```

Понажимайте кнопки, посмотрите в консоль, как срабатывает эффект. Когда почувствуете, что реактивность «щёлкнула», переходите к следующему слою — virtual DOM. Там мы научимся превращать данные не в `document.title`, а в целые деревья элементов, и обновлять их точно.

Virtual DOM и рендерер

В прошлой главе реактивность обновляла `document.title` — одну строчку. Настоящий интерфейс — это дерево из сотен элементов, и обновлять его целиком на каждое изменение слишком дорого: браузер тормозит, поля ввода теряют фокус, прокрутка прыгает. Нужен способ менять только то, что реально изменилось. Этим занимается рендерер, а помогает ему **virtual DOM**.

Код главы: `packages/runtime-core/` (платформо-независимое ядро) и `packages/runtime-dom/` (привязка к браузеру). Тесты — `test/renderer.test.mjs`, демо — `playground/02-vdom.html`.

Идея: сначала описать, потом сравнить

Прямо трогать страницу (`document.createElement`, `el.appendChild`) — медленно и многословно. Поэтому мы поступаем хитрее. Сначала описываем, каким интерфейс должен быть, — обычными объектами. Такой объект-описание называется **VNode** (virtual node, виртуальный узел). Потом отдаём это описание рендереру, а он сам решает, какие настоящие операции над страницей нужны.

Выгода в том, что при изменении данных мы строим новое описание и кладём его рядом со старым. Рендерер сравнивает два описания (это называется **diff**) и вносит в реальную страницу только разницу. Никаких «снести всё и нарисовать заново».

VNode: узел как объект

Один VNode выглядит так:

```
{
  type,      // 'div' (tag), либо Text, Fragment, либо компонент
  props,     // { id, class, onClick, ... }
  children,  // строка, массив дочерних VNode или null
  key,       // ключ для сопоставления в списках (о нём ниже)
```

```
el,      // ссылка на настоящий узел — рендерер её проставит при монтировании
}
```

Text и Fragment — особые типы-метки (Symbol), у которых нет тега. Text — это просто текст. Fragment — группа узлов без общей обёртки (когда нужно вернуть несколько элементов, не заворачивая их в лишний <div>).

Руками такие объекты писать неудобно, поэтому есть функция h (от «hyperscript»):

```
h('div', { id: 'app' }, 'привет')
h('ul', [ h('li', 'раз'), h('li', 'два') ])
```

h умеет угадывать, передали ли вы props или сразу детей, и в любом случае собирает корректный VNode. Именно h будет вызывать наш компилятор шаблонов в слое 4 — то есть <div>{{ x }}</div> в итоге превратится в вызов h.

Рендерер не знает про браузер

Ключевое архитектурное решение — рендерер не привязан к DOM. Все операции над настоящими узлами он получает снаружи, в объекте options (мы зовём его nodeOps): «создай элемент», «вставь», «удали», «поменяй текст». Сам алгоритм diff к ним не привязан.

```
export function createRenderer(options) {
  const {
    createElement: hostCreateElement,
    insert: hostInsert,
    remove: hostRemove,
    patchProp: hostPatchProp,
    // ...
  } = options
  // ... весь diff внутри ...
  return { render }
}
```

Зачем такая абстракция? Затем, что тот же рендерер тогда работает где угодно. Для браузера операции даёт runtime-dom (файлы nodeOps.js и patchProp.js). Для тестов — выдуманное дерево в памяти (test/helpers/testHost.mjs), и мы проверяем diff без всякого браузера. Для сервера в слое 7 будет своя реализация. Один алгоритм — три среды. Настоящий Vue устроен ровно так же.

patch: сравнить старое и новое

Центральная функция — `patch(n1, n2, container, anchor)`. Она сравнивает старый узел `n1` и новый `n2`:

- `n1 === null` — узел появился впервые, **монтируем** его;
- `n1.type !== n2.type` — узлы несовместимы (`div` не превратить в `span`), старый убираем, новый монтируем с нуля;
- иначе — типы совпали, **обновляем на месте**: это самый частый и дешёвый путь.

`anchor` («якорь») — это узел, перед которым надо вставлять. Он нужен, чтобы попадать в правильное место среди соседей; `null` означает «в конец».

Дальше `patch` разветвляется по типу нового узла: текст, фрагмент, элемент или компонент. Для элемента при первом появлении работает `mountElement`:

```
function mountElement(vnode, container, anchor) {
  const { type, props, children } = vnode
  const el = (vnode.el = hostCreateElement(type)) // создали и запомнили узел
  for (const key in props) {
    hostPatchProp(el, key, null, props[key])      // поставили атрибуты
  }
  if (typeof children === 'string') {
    hostSetElementText(el, children)              // текстовое содержимое
  } else if (Array.isArray(children)) {
    mountChildren(children, el, null)             // или рекурсивно детей
  }
  hostInsert(el, container, anchor)              // вставили в родителя
}
```

Обратите внимание: `vnode.el = ...`. Мы сохраняем ссылку на настоящий узел прямо в `VNode`. При следующем обновлении новый `VNode` унаследует этот `el` — так мы переиспользуем существующий элемент вместо создания нового.

Обновление на месте

Если типы совпали, зовётся `patchElement`: он берёт `el` из старого `VNode`, сравнивает атрибуты (`patchProps`) и детей (`patchChildren`).

`patchProps` проходит по новым `props` (обновляет изменившиеся, добавляет новые) и по старым (убирает исчезнувшие). Мелочь, которую легко забыть, — удаление: если у узла был `class`, а в новом описании его нет, атрибут надо снять.

patchChildren разбирает случаи «было → стало». Дети бывают текстом, массивом или пусты. Большинство сочетаний просты (стало текстом — поставили текст; было текстом, стало массивом — очистили и смонтировали). Один случай сложный и заслуживает отдельного разговора — массив превращается в массив.

Сравнение списков по ключам

Представьте список из тысячи строк, и в начало добавили одну. Наивный подход сравнил бы попарно: первый со первым, второй со вторым — и решил бы, что изменились все тысячи. Тысяча лишних правок вместо одной вставки.

Спасение — **ключи**. Мы просим пометить элементы списка уникальным key (обычно это id из данных). Тогда рендерер сопоставляет узлы не по позиции, а по ключу: «узел с ключом 42 был третьим, стал первым — не пересоздаём его, а переставляем».

Алгоритм patchKeyedChildren (тот же, что во Vue 3) работает в несколько проходов:

1. **С начала:** пока ключи совпадают, обновляем узлы на месте и двигаемся вперёд.
2. **С конца:** то же самое с хвоста списка. Эти два прохода мгновенно разбираются с самыми частыми случаями — добавили/убрали в начале или в конце.
3. Если после этого остались только новые узлы — монтируем их.
4. Если остались только старые — размонтируем.
5. Если в середине всё перемешано — строим карту «ключ → новый индекс», обновляем совпавшие узлы, удаляем лишние, а оставшиеся двигаем.

Пятый шаг прячет ещё одну оптимизацию. Двигать все узлы не нужно — часть из них уже стоит в правильном относительном порядке. Чтобы найти максимальную такую группу, мы считаем **наибольшую возрастающую подпоследовательность** (LIS, функция `getSequence`). Узлы из неё не трогаем вовсе, двигаем только остальные. Так число перестановок в DOM минимально.

Проверить это можно в тесте «переворот списка сохраняет узлы»: мы запоминаем настоящие объекты-узлы до перестановки и убеждаемся, что после `[a,b,c] → [c,b,a]` это те же самые объекты, просто переставленные. Ни один не пересоздан — значит, фокус, выделение и прочее живое состояние уцелели бы.

Как это связано с реактивностью

Рендерер сам по себе ничего не знает про реактивность — ему просто говорят «отрисуй вот это». Соединяет два слоя один effect. Посмотрите демо `02-vdom.html`:

```
effect(() => {  
  render(view(), app) // view() строит VNode-дерево из реактивного состояния  
})
```

`view()` читает реактивные данные (`people.value`), поэтому `effect` подписался на них. Меняем `people` — `effect` перезапускается, строит новое дерево, `render` делает diff и вносит точечную правку. Реактивность решает «когда перерисовать», рендерер — «как перерисовать минимально».

Это, по сути, уже и есть Vue в миниатюре. Не хватает лишь одного — чтобы такой блок «состояние + `view` + эффект» можно было объявлять как переиспользуемую единицу. Такая единица называется **компонентом**, и ей посвящён следующий слой.

Проверяем себя

```
npm test          # тесты реактивности и рендерера  
npm run serve     # http://localhost:5173/playground/02-vdom.html
```

Двенадцать проверок в `renderer.test.mjs` покрывают монтирование, обновление атрибутов, все переходы детей и, главное, `keyed-diff` во всех режимах: вставка, удаление, переворот, сложная перестановка. В демо понажимайте «Перемешать» с открытым инспектором — увидите, что `<li>` двигаются, а не мигают заново.

Компоненты

К этому моменту у нас есть реактивность (слой 1) и рендерер (слой 2). В демо слоя 2 мы вручную соединили их одним effect: он строил дерево `h(...)` из состояния и звал `render`. Это работало, но такой блок нельзя переиспользовать — состояние, разметка и эффект висели в воздухе. Компонент оформляет ровно эту связку как самостоятельную, повторно используемую единицу.

Код главы: `packages/runtime-core/component.js`, `scheduler.js`, `apiLifecycle.js`, `apiInject.js`, `apiCreateApp.js`. Тесты — `test/component.test.mjs`, демо — `playground/03-components.html`.

Что такое компонент

Компонент — это обычный объект с описанием: откуда берётся состояние (`setup`) и как из него получается разметка (`render`).

```
const Counter = {
  props: ['start'],
  setup(props) {
    const count = ref(props.start)
    return { count, inc: () => count.value++ }
  },
  render(ctx) {
    return h('button', { onClick: ctx.inc }, 'Кликов: ' + ctx.count)
  },
}
```

`setup` выполняется один раз при создании компонента и возвращает то, чем будет пользоваться разметка. `render` вызывается каждый раз, когда компонент надо нарисовать, и возвращает VNode-дерево. Между ними — `ctx`, через который разметка дотягивается до состояния. Разберём, как это всё оживает.

Инстанс: личное дело компонента

Один и тот же Counter можно вставить на страницу десять раз, и каждый будет со своим счётчиком. Значит, у каждого вхождения должно быть своё состояние. Его хранит **инстанс** — объект, который заводится на каждое появление компонента (`createComponentInstance`). В нём лежит всё: разобранные props, slots, результат setup (`setupState`), последнее отрисованное дерево (`subTree`), флаг `isMounted`, функция обновления `update` и ссылка на родителя.

setup и публичный контекст

`setupComponent` готовит инстанс в три шага: разбирает props, раскладывает slots и запускает `setup`.

```
const setupResult = setup(instance.props, setupContext)
if (typeof setupResult === 'function') {
  instance.render = setupResult // setup вернул саму render-функцию
} else if (setupResult && typeof setupResult === 'object') {
  instance.setupState = proxyRefs(setupResult) // объект состояния
}
```

Обратите внимание на `proxyRefs` из слоя 1. Он оборачивает возвращённый объект так, что `.value` у `ref`ов разворачивается автоматически. Поэтому в `render` пишут `ctx.count`, а не `ctx.count.value` — это работа `proxyRefs`.

Что такое `ctx`? Это `instance.ctx` — Проху над инстансом с правилами доступа (`PublicInstanceHandlers`). Когда `render` читает `ctx.count`, прокси ищет `count` сначала в `setupState`, потом в `props`, потом среди служебных `$`-свойств (`$emit`, `$slots`, `$attrs`). Один `ctx` — единая точка доступа ко всему, что видно разметке.

Ещё тонкость: пока выполняется `setup`, мы объявляем инстанс «текущим» (`setCurrentInstance`). Благодаря этому `onMounted`, `provide` и `inject`, вызванные внутри `setup`, знают, к какому компоненту относятся, — без передачи инстанса аргументом.

Связь с реактивностью: render как эффект

Вот главный момент главы. Как сделать, чтобы при изменении состояния компонент сам перерисовался? Обернуть его отрисовку в реактивный эффект из слоя 1.

```
const componentUpdateFn = () => {
  if (!instance.isMounted) {
    const subTree = (instance.subTree = renderComponentRoot(instance))
  }
}
```

```
    patch(null, subTree, container, anchor) // первый раз — монтируем
    instance.isMounted = true
  } else {
    const nextTree = renderComponentRoot(instance)
    const prevTree = instance.subTree
    instance.subTree = nextTree
    patch(prevTree, nextTree, container, anchor) // потом — diff со старым деревом
  }
}

const effect = new ReactiveEffect(componentUpdateFn, () => queueJob(instance.update))
instance.update = effect.run.bind(effect)
instance.update() // запуск = монтирование
```

Когда `componentUpdateFn` первый раз выполняет `render`, тот читает реактивное состояние — и эффект на него подписывается (ровно как в слое 1). Меняется состояние — эффект должен перезапуститься. Но не сразу: его планировщик (`scheduler`) кладёт компонент в очередь через `queueJob`. Почему через очередь — следующий раздел.

При первом запуске мы монтируем поддереву (`patch(null, subTree, ...)`), при повторных — сравниваем новое дерево со старым (`patch(prevTree, nextTree, ...)`), и `diff` из слоя 2 вносит минимальную правку. Так реактивность отвечает на вопрос «когда перерисовать», а рендерер — «как перерисовать дёшево».

Планировщик: три изменения — одна перерисовка

Если в обработчике поменять три реактивных значения подряд, наивный эффект перерисовал бы компонент трижды, хотя пользователю важен только итог. Поэтому обновления компонентов идут через очередь (`scheduler.js`).

```
export function queueJob(job) {
  if (!queue.includes(job)) { // один компонент в очереди максимум раз
    queue.push(job)
    queueFlush()
  }
}

function queueFlush() {
  if (isFlushing) return
  isFlushing = true
}
```

```
resolvedPromise.then(flushJobs) // разберём очередь в конце текущего тика
}
```

`resolvedPromise.then(...)` откладывает разбор очереди на микрозадачу — она выполнится, как только закончится текущий синхронный код. Все изменения к этому моменту уже случились, компонент в очереди один раз — значит, одна перерисовка. Это и есть «батчинг». Тест «несколько изменений подряд = одна перерисовка» это подтверждает.

Отсюда же берётся `nextTick`. Раз обновление DOM отложено, иногда нужно дождаться его — например, чтобы измерить уже обновлённый элемент. `await nextTick()` возвращает управление после того, как очередь разобрана и DOM актуален.

props: данные сверху вниз

Родитель передаёт компоненту данные через атрибуты его `VNode`: `h(Child, { label: 'привет' })`. Компонент объявляет, что из этого — его `props`, списком `props: ['label']`. Всё объявленное попадает в `instance.props`, всё прочее (например, `class`, повешенный снаружи) — в `attrs`.

```
for (const key in raw) {
  if (options.has(key)) props[key] = raw[key] // объявленный проп
  else attrs[key] = raw[key] // «сквозной» атрибут
}
instance.props = reactive(props) // делаем props реактивными
```

`props` — реактивные, и это важно. Когда родитель перерисовывается и передаст новое значение, `updateComponent` вызовет `updateProps`, тот запишет новое значение в реактивный `props`, и любой, кто читал этот `prop` в `render`, `computed` или `watch`, отреагирует. В тесте «родитель передаёт, ребёнок обновляет» именно это и происходит.

emit: события снизу вверх

Обратное направление. Компонент не меняет чужие данные напрямую — он «кричит наверх» о событии, а родитель решает, что делать. Компонент зовёт `emit('increment')`, родитель слушает это как `onIncrement`.

```
function emit(instance, event, ...args) {
  const handlerName = 'on' + event[0].toUpperCase() + event.slice(1)
  const handler = instance.vnode.props[handlerName] // onIncrement
  if (handler) handler(...args)
}
```

`emit('ping', 42)` ищет в `props` компонента функцию `onPing` и вызывает её с 42. Так ребёнок сообщает, а родитель реагирует — данные текут вниз, события всплывают вверх. Это базовый контракт общения компонентов.

slots: разметка снаружи

Иногда родитель хочет положить свою разметку внутрь компонента — как содержимое в карточку. Эти «дырки» называются слотами. Дети компонента и есть его слоты:

```
h(Card, [ h('span', 'внутри карточки') ]) // это слот по умолчанию
```

`normalizeSlots` превращает детей в объект функций: массив/строка становятся слотом `default`, объект `{ header, footer }` — именованными слотами. Компонент выводит их через `ctx.$slots.default()`:

```
const Card = {
  render(ctx) {
    return h('div', { class: 'card' }, ctx.$slots.default())
  },
}
```

Слот — это функция (а не готовый `VNode`), чтобы содержимое вычислялось в нужный момент отрисовки, а не один раз навсегда.

provide / inject: сквозь этажи

Передавать данные через `props` удобно между соседними уровнями, но мучительно, если их надо протащить глубоко вниз через много промежуточных компонентов. `provide` и `inject` пробивают «туннель»: предок кладёт значение, любой потомок достаёт его напрямую.

Трюк — в наследовании через прототип. У каждого компонента объект `provides` наследует `provides` родителя (`Object.create`). Поэтому чтение ключа само поднимается по цепочке предков, пока не найдёт значение. Тест «`provide/inject`: значение доходит до внука» проверяет это через два уровня вложенности.

Жизненный цикл

Компонент проходит стадии: создан → смонтирован → обновляется → размонтирован. На каждую можно повесить свой код хуками `onMounted`, `onUpdated`, `onUnmounted` и другими. Хук просто добавляет вашу функцию в список у текущего инстанса, а рендерер, дойдя до стадии,

вызывает весь список. `onMounted` удобен для запроса данных с сервера (элемент уже на странице), `onUnmounted` — для уборки (снять таймер, отписаться).

createApp: точка входа

Осталось собрать всё в приложение. `createApp(RootComponent).mount('#app')` оборачивает корневой компонент в `VNode`, цепляет к нему контекст приложения (для `provide` уровня приложения и плагинов) и зовёт `render`. Метод `use` подключает плагины — именно через него в следующих слоях встанут роутер и стор:

```
createApp(App)
  .use(router)    // плагин: router.install(app)
  .use(pinia)
  .mount('#app')
```

Проверяем себя

```
npm test      # среди прочего — 9 тестов компонентов
npm run serve # http://localhost:5173/playground/03-components.html
```

В демо — список задач: родитель держит состояние, дочерний `TodoItem` получает задачу через `props` и шлёт `toggle/remove` через `emit`, а список компонентов использует `keyed-diff` из слоя 2. Всё это без единого шаблона — на чистых `render` и `h`. Шаблоны (`<div>{{ x }}</div>`) — тема следующего слоя: мы напишем компилятор, который превращает привычную разметку ровно в такие вызовы `h`.

Компилятор шаблонов

До сих пор разметку мы писали функцией `render` и вызовами `h`. Это работает, но громоздко: сравните `h('li', { key: t.id }, t.text)` с привычным `<li :key="t.id">{{ t.text }}</li>`. Шаблоны читаются как HTML и потому нагляднее. Компилятор — переводчик: он превращает строку-шаблон в ту самую `render`-функцию с вызовами `h`. Никакой новой магии в рантайме не появляется — только удобный синтаксис сверху.

Код главы: `packages/compiler/`. Тесты — `test/compiler.test.mjs`, демо — `playground/04-compiler.html`.

Три шага перевода

Компилятор работает в три приёма, и это классическая схема любого компилятора:

1. **Парсинг** (`parse.js`): строка → дерево объектов (AST). Текст `<p>{{ msg }}</p>` превращается в структуру «элемент `p`, внутри вставка `msg`».
2. **Трансформация**: разбираем «сырые» атрибуты в осмысленные директивы (`v-if`, `v-for`, `:bind`, `@on`). У нас этот шаг совмещён с генерацией ради простоты.
3. **Генерация** (`compile.js`): обходим дерево и собираем строку с кодом `h('p', null, [_s(msg)])`, а затем делаем из неё настоящую функцию.

На выходе — функция, неотличимая от той, что вы написали бы руками. Рантайм из слоёв 1–3 про компилятор ничего не знает: ему всё равно, откуда взялась `render`-функция.

Парсинг: из текста в дерево

Компьютер не понимает текст структурно — для него `<div>` это просто пять символов. Парсер идёт по строке слева направо и, узнавая знакомые формы (тег, текст, `{{}}`), строит дерево узлов. Мы пишем его «рекурсивным спуском»: на вложенные теги функция вызывает сама себя.

```
function parseChildren(context) {  
  const nodes = []
```

```
while (!isEnd(context)) {
  const s = context.source
  if (s.startsWith('{{')) nodes.push(parseInterpolation(context))
  else if (s[0] === '<' && /[a-zA-Z]/.test(s[1])) nodes.push(parseElement(context))
  else nodes.push(parseText(context))
}
return nodes
}
```

`context.source` — это оставшаяся, ещё не разобранный часть строки. Каждая функция «откусывает» от её начала распознанный кусок (`advanceBy`). `parseElement` читает тег и атрибуты, а на содержимое рекурсивно зовёт `parseChildren`, пока не встретит закрывающий `</tag>`. Так из плоской строки вырастает дерево.

Узлы бывают трёх типов: `Element` (тег с атрибутами и детьми), `Text` (просто текст) и `Interpolation` (вставка `{{ выражение }}`). Атрибуты парсер собирает как «сырые» пары `{ name, value }`, не вникая в их смысл, — разбираться, что `v-if` это условие, а `@click` это обработчик, будет следующий шаг.

Генерация: из дерева в код

Теперь по дереву собираем строку кода. Для каждого типа узла — своё правило:

```
function genNode(node) {
  switch (node.type) {
    case 'Element':      return genElement(node)
    case 'Text':         return JSON.stringify(node.content) // "привет"
    case 'Interpolation': return `_s(${node.content})`       // _s(msg)
  }
}
```

Текст становится строковым литералом (`JSON.stringify` заодно экранирует кавычки). Вставка `{{ msg }}` превращается в `_s(msg)` — вызов помощника `_s`, который приводит значение к строке. А элемент — в `h('tag', props, children)`, где `props` и `children` рекурсивно генерируются из атрибутов и вложенных узлов.

Для `<div>привет</div>` получается ровно `h("div", null, ["привет"])` — то, что вы написали бы сами. Убедиться можно в тесте `codegen`: элемент с текстом или прямо в демо, где под приложением показан сгенерированный код его шаблона.

Директивы

Самое интересное — перевод директив. При генерации props мы классифицируем каждый атрибут:

- обычный `class="btn"` → статическая пара `"class": "btn"`;
- `:id="bid"` (сокращение `v-bind`) → `"id": (bid)` — значение вычисляется как выражение;
- `@click="inc"` (сокращение `v-on`) → `"onClick": (inc)` — имя события получает приставку `on` и заглавную букву, а рантайм из слоя 2 уже умеет вешать такие обработчики.

С обработчиками есть тонкость. `@click="inc"` — это ссылка на метод, её оставляем как есть: `(inc)`. А `@click="count++"` — это выражение-действие, его надо обернуть, иначе `count++` выполнится один раз при генерации, а не по клику:

```
function genHandler(exp) {
  const isMethodPath = /^[A-Za-z_$][\w$.]*$/ .test(exp.trim())
  return isMethodPath ? `(${exp})` : `$event => (${exp})`
}
```

`v-if` и `v-for` — «структурные» директивы, они управляют самым появлением узлов, а не их атрибутами. `v-for="item in list"` оборачивает узел в помощник `_l` (render list), который проходит по списку и возвращает массив узлов:

```
// <li v-for="item in items">{{ item }}</li> превращается в:
_l(items, (item) => h("li", null, [_s(item)]))
```

`v-if` генерируется на уровне списка детей, потому что ему нужен доступ к соседнему `v-else`. Цепочка `v-if` / `v-else-if` / `v-else` собирается в тернарный оператор:

```
// <span v-if="ok">да</span><span v-else>нет</span> →
(ok) ? h("span", null, ["да"]) : h("span", null, ["нет"])
```

Нет `v-else` — ветка становится `: null`, то есть «ничего не рисуем».

Из строки в функцию: with(ctx)

Финальный фокус — превратить сгенерированную строку в настоящую функцию. Здесь всплывает вопрос: в коде `h("p", null, [_s(msg)])` откуда возьмётся `msg`? Он должен прийти из состояния компонента, из `ctx`. Тащить `ctx` перед каждым именем в генераторе — морока. Вместо этого оборачиваем тело в `with(ctx)`:

```
new Function('h', 'Fragment', '_s', '_l',
  `return function render(ctx){ with(ctx){ return ${code} } }`)
```

`with(ctx)` заставляет каждое имя внутри сначала искажаться в `ctx`. Поэтому `msg` найдётся как `ctx.msg`, а `count` — как `ctx.count`, без единого `ctx`. в коде. А помощники `h`, `_s`, `_l` приходят параметрами внешней функции-фабрики, минуя `ctx`.

`with` — редкий и обычно нежелательный оператор JavaScript, но именно здесь он к месту, и настоящий рантайм-компилятор Vue пользуется тем же приёмом (`with(this)`). Чтобы `with` правильно решал, какое имя брать из `ctx`, а какое — из внешней области, мы добавили в прокси контекста компонента ловушку `has` (слой 3): она отвечает «да» для состояния и `props` и «нет» для всего остального.

Как компилятор подключается к рантайму

Рантайм не зависит от компилятора напрямую — иначе нельзя было бы собрать «лёгкую» версию без него. Связь устанавливается через регистрацию: импорт `packages/compiler/index.js` вызывает `registerRuntimeCompiler(compile)`, и с этого момента компонент со свойством `template` автоматически компилируется при инициализации (`finishComponentSetup` в слое 3). Полная сборка `packages/minivue.js` делает этот импорт за вас — как главный пакет `vue` включает и рантайм, и компилятор.

Что мы упростили

Настоящий компилятор Vue делает куда больше: статический анализ и подъём неизменных узлов, флаги патчинга для ускорения `diff`, кэширование обработчиков, обработку `v-model`, слотов, модификаторов событий (`@click.stop`), компиляцию в отдельном шаге сборки. Мы взяли ядро идеи — парсинг, генерацию, `with(ctx)` — и самые нужные директивы. Этого достаточно, чтобы понять, как из `<div>{{ x }}</div>` получается работающий интерфейс, и чтобы писать на шаблонах настоящие приложения.

Проверяем себя

```
npm test      # среди прочего — 10 тестов компилятора
npm run serve # http://localhost:5173/playground/04-compiler.html
```

Тесты проверяют и генерируемый код (`compileToString`), и полный цикл «шаблон → DOM»: интерполяцию, реактивные обновления, `@click`, `v-if/v-else`, `v-for`. В демо `todo`-список теперь написан шаблоном, а внизу страницы виден код, в который его превратил компилятор. Дальше — роутер: научим приложение показывать разные страницы по адресу в браузере.